

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple - un but - une foi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE**

ECOLE SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE ET DE MANAGEMENT



RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Supervision d'un réseau local avec SNMP

**Présenté et soutenu par :
Mme. Ndeye Maty GUEYE**

2025 - 2026

**Sous la direction de
Dr. Kéba GUEYE**

Introduction

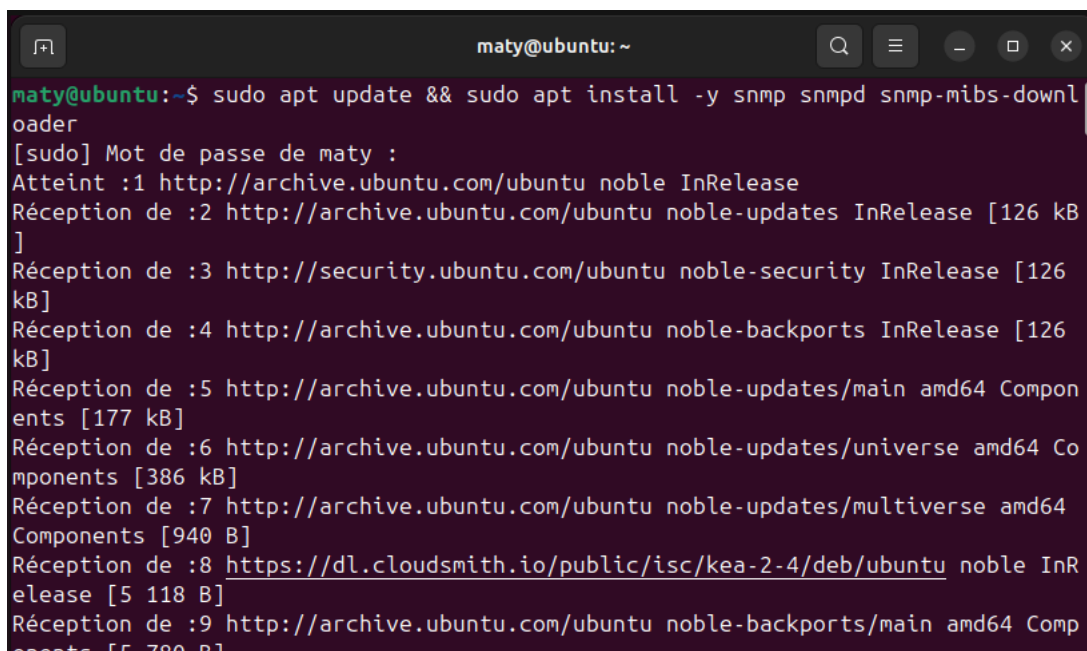
Ce rapport présente la réalisation d'un TP de supervision réseau basé sur le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). L'objectif est de mettre en place un agent SNMP sur une machine Ubuntu, d'effectuer des requêtes d'interrogation et de modification, de sécuriser les accès via SNMPv3, d'automatiser la surveillance avec un script, et enfin d'intégrer la machine dans la solution de monitoring LibreNMS.

Partie 1 — Installation et configuration de l'agent SNMP

1.1 Installation des paquets

Installation de l'agent `snmpd` et des outils SNMP clients :

```
sudo apt update && sudo apt install -y snmp snmpd snmp-mibs-downloader
```



```
maty@ubuntu: ~  
maty@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt install -y snmp snmpd snmp-mibs-downloader  
[sudo] Mot de passe de maty :  
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]  
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]  
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]  
Réception de :8 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-2-4/deb/ubuntu noble InRelease [5 118 B]  
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5 780 B]
```

```

patching file UPS-MIB
patching file SMUX-MIB
patching file IPATM-IPMC-MIB
IANA-PWE3-MIB: 137 lines.
NOTE: PW-STD-MIB: ignored.
NOTE: IPFIX-MIB: ignored.
IPFIX-SELECTOR-MIB: 173 lines.
IANAifType-MIB: 771 lines.
IANA-LANGUAGE-MIB: 126 lines.
IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB: 195 lines.
IANA-RTPROTO-MIB: 102 lines.
IANATn3270eTC-MIB: 303 lines.
IANA-MALLOC-MIB: 69 lines.
IANA-CHARSET-MIB: 365 lines.
IANA-PRINTER-MIB: 2213 lines.
IANA-FINISHER-MIB: 286 lines.
IANA-ITU-ALARM-TC-MIB: 335 lines.
IANA-GMPLS-TC-MIB: 359 lines.
IANA-IPPM-METRICS-REGISTRY-MIB: 818 lines.
IANA-MAU-MIB: 1485 lines.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
maty@ubuntu:~$

```

1.2 Configuration de la community string « estm »

Modification du fichier `/etc/snmp/snmpd.conf` pour définir la community en lecture seule :

```

GNU nano 7.2 /etc/snmp/snmpd.conf *

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity estm default
rocommunity6 estm default

# SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
# authentication and encryption string. This user needs to be created
# with what they can view with rouser/rwuser lines in this file.
#
# createUser username (MD5|SHA|SHA-512|SHA-384|SHA-256|SHA-224) authpassphrase>

```

Recharge le daemon d'abord :

```

maty@ubuntu:~$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart snmpd
maty@ubuntu:~$

```

Charger les MIBs :

```
GNU nano 7.2 /etc/snmp/snmp.conf *
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenale
# loading them by commenting out the following line.
#mibs :

# If you want to globally change where snmp libraries, commands and daemons
# look for MIBS, change the line below. Note you can set this for individual
# tools with the -M option or MIBDIRS environment variable.
#
# mibdirs /usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/
```

Activation des MIBs et redémarrage du service :

```
sudo sed -i 's/^mibs :$/# mibs :/' /etc/snmp/snmp.conf
```

```
sudo systemctl restart snmpd
```

```
sudo systemctl enable snmpd
```

```
maty@ubuntu:~$ sudo sed -i 's/^mibs :$/# mibs :/' /etc/snmp/snmp.conf
sudo systemctl restart snmpd
sudo systemctl enable snmpd
Synchronizing state of snmpd.service with SysV service script with /usr/lib/sys
temd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
maty@ubuntu:~$
```

1.3 Test de l'installation

Vérification du bon fonctionnement de l'agent avec une requête de base :

```
snmpget -v2c -c estm localhost sysDescr.0
```

```
maty@ubuntu:~$ snmpget -v2c -c estm localhost sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux ubuntu 6.17.0-23-generic #23~24.04.1-Ubu
ntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Apr 14 16:11:48 UTC 2 x86_64
maty@ubuntu:~$
```

Partie 2 — Requêtes et exploration MIB

2.1 Informations système (snmpget)

Affichage du nom, de la description et du contact du système :

```
snmpget -v2c -c estm localhost sysName.0
```

```
snmpget -v2c -c estm localhost sysDescr.0
```

```
snmpget -v2c -c estm localhost sysContact.0
```

```
maty@ubuntu:~$ snmpget -v2c -c estm localhost sysName.0
snmpget -v2c -c estm localhost sysDescr.0
snmpget -v2c -c estm localhost sysContact.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ubuntu
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux ubuntu 6.17.0-23-generic #23~24.04.1-Ubu
ntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Apr 14 16:11:48 UTC 2 x86_64
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@example.org>
maty@ubuntu:~$
```

2.2 Liste des interfaces réseau (snmpwalk)

Listage de toutes les interfaces réseau disponibles sur la machine :

```
maty@ubuntu:~$ snmpwalk -v2c -c estm localhost ifDescr
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: ens33
maty@ubuntu:~$
```

2.3 Identification de l'OID de l'interface

Identification de l'interface réseau principale et de son index :

```
snmpwalk -v2c -c estm localhost ifDescr | grep -i ens
```

```
maty@ubuntu:~$ snmpwalk -v2c -c estm localhost ifDescr | grep -i ens
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: ens33
maty@ubuntu:~$
```

2.4 Compteurs d'octets reçus et émis

Récupération du nombre d'octets reçus (ifInOctets) et émis (ifOutOctets) pour l'interface identifiée (remplacer X par l'index) :

```
snmpget -v2c -c estm localhost ifInOctets.2
```

```
maty@ubuntu:~$ snmpget -v2c -c estm localhost ifInOctets.2
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 61354688
maty@ubuntu:~$
```

```
snmpget -v2c -c estm localhost ifOutOctets.2
```

```
maty@ubuntu:~$ snmpget -v2c -c estm localhost ifOutOctets.2
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 467354
maty@ubuntu:~$
```

2.5 Modification de sysContact (snmpset)

2.5.1 Autoriser l'accès en écriture (RW)

Par défaut, SNMP est souvent configuré en lecture seule (rocommunity). Nous avons dû modifier le fichier /etc/snmp/snmpd.conf pour :

- **Créer une vue complète :** Nous avons défini une vue nommée all qui englobe tout l'arbre OID (.1) pour ne plus être limité par la vue restrictive systemonly par défaut.
- **Changer les privilèges :** Nous avons remplacé rocommunity par rwcommunity pour autoriser l'écriture, en liant cette communauté à la vue all que nous venions de créer.

```
GNU nano 7.2 /etc/snmp/snmpd.conf
#view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
#view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
view all included .1
rwcommunity estm localhost -V all

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]
```

2.5.2 Déverrouiller les objets système

Même avec les droits d'accès, certains objets comme sysContact sont protégés contre les modifications dynamiques par l'agent Net-SNMP sous Linux.

- **La solution** : Nous avons utilisé la directive override ou setEvent dans la configuration. Cela force l'agent à accepter les changements sur cet OID spécifique au lieu de les considérer comme statiques.

```
GNU nano 7.2 /etc/snmp/snmpd.conf
#####
setEvent sysContact.0
#
```

2.5.3 Application et vérification

- **Redémarrage** : À chaque modification, la commande `sudo systemctl restart snmpd` a été nécessaire pour que l'agent recharge sa nouvelle configuration.
- **Le test final** : Nous avons exécuté `snmpset` pour envoyer la nouvelle valeur.
- **Confirmation** : Même si un message d'erreur peut subsister à cause de l'écriture sur le disque, la commande `snmpget` a confirmé que la valeur en mémoire avait bien été mise à jour avec mon nom et email.

Modification du champ sysContact avec le nom Maty, puis vérification :

```
snmpset -v2c -c estm localhost sysContact.0 s "Maty <maty@estm.sn>"
```

```
snmpget -v2c -c estm localhost sysContact.0
```

```
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: "Maty <maty@estm.sn>"
maty@ubuntu:~$ snmpset -v2c -c estm localhost sysContact.0 s "maty@estm.sn"
snmpget -v2c -c estm localhost sysContact.0
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-MIB::sysContact.0

SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: "Maty <maty@estm.sn>"
maty@ubuntu:~$
```

Partie 3 — Configuration SNMPv3

3.1 Création de l'utilisateur SNMPv3

Arrêt du service, création de l'utilisateur avec authentification SHA et chiffrement AES, puis redémarrage :

```
maty@ubuntu:~$ sudo systemctl stop snmpd
sudo net-snmp-create-v3-user -ro -A "MotDePasseAuth" -a SHA -X "MotDePassePriv"
-x AES maty
sudo systemctl start snmpd
adding the following line to /var/lib/snmp/snmpd.conf:
  createUser maty SHA "MotDePasseAuth" AES "MotDePassePriv"
adding the following line to /etc/snmp/snmpd.conf:
  rouser maty
maty@ubuntu:~$
```

3.2 Test de l'accès SNMPv3

Vérification de l'accès avec le nouvel utilisateur SNMPv3 :

```
snmpget -v3 -l authPriv -u maty -a SHA -A "MotDePasseAuth" -x AES -X
"MotDePassePriv" localhost sysName.0
```

```
maty@ubuntu:~$ snmpget -v3 -l authPriv -u maty -a SHA -A "MotDePasseAuth" -x AES
-X "MotDePassePriv" localhost sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ubuntu
maty@ubuntu:~$
```

3.3 Vérification du refus des accès non autorisés

Test avec une mauvaise community v2c — l'accès doit être refusé :

```
maty@ubuntu:~$ snmpget -v2c -c mauvaiscommunity localhost sysName.0
Timeout: No Response from localhost.
maty@ubuntu:~$
```

Résultat attendu :

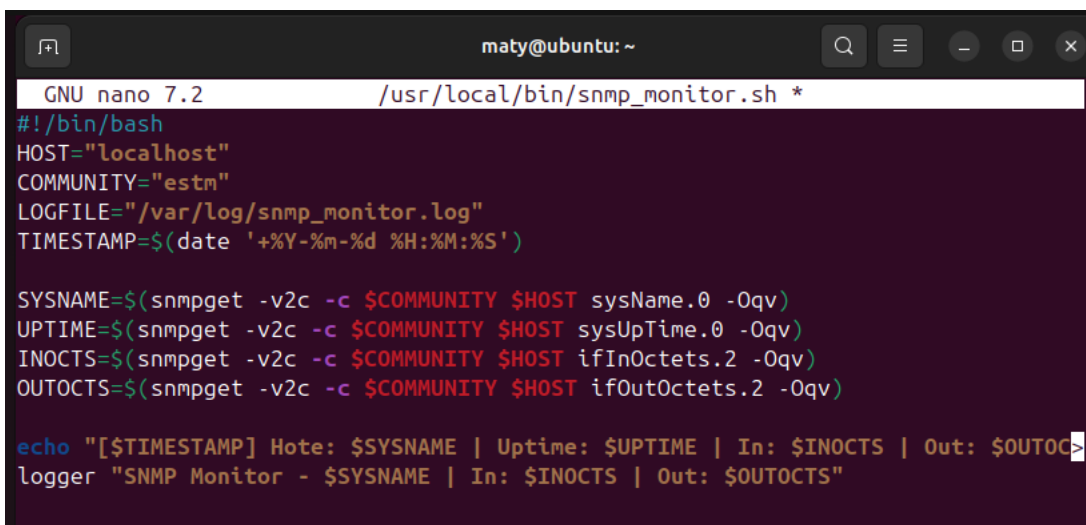
La commande retourner une erreur de type « No Response » ou « Timeout » confirmant que l'authentification a bien échoué.

Partie 4 — Script de supervision automatisé

4.1 Contenu du script snmp_monitor.sh

Le script collecte les métriques clés (charge CPU, mémoire, trafic réseau) et les journalise :

```
maty@ubuntu:~$ sudo nano /usr/local/bin/snmp_monitor.sh
maty@ubuntu:~$
```



```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/snmp_monitor.sh *
#!/bin/bash
HOST="localhost"
COMMUNITY="estm"
LOGFILE="/var/log/snmp_monitor.log"
TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

SYSNAME=$(snmpget -v2c -c $COMMUNITY $HOST sysName.0 -Oqv)
UPTIME=$(snmpget -v2c -c $COMMUNITY $HOST sysUpTime.0 -Oqv)
INOCTS=$(snmpget -v2c -c $COMMUNITY $HOST ifInOctets.2 -Oqv)
OUTOCTS=$(snmpget -v2c -c $COMMUNITY $HOST ifOutOctets.2 -Oqv)

echo "[$TIMESTAMP] Hote: $SYSNAME | Uptime: $UPTIME | In: $INOCTS | Out: $OUTOCTS"
logger "SNMP Monitor - $SYSNAME | In: $INOCTS | Out: $OUTOCTS"
```

4.2 Rendre le script exécutable et le tester

```
maty@ubuntu:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/snmp_monitor.sh
maty@ubuntu:~$ sudo /usr/local/bin/snmp_monitor.sh
maty@ubuntu:~$ sudo cat /var/log/snmp_monitor.log
[2026-05-16 01:50:41] Hote: ubuntu | Uptime: 0:0:15:47.80 | In: 61364447 | Out:
469511
maty@ubuntu:~$
```

4.3 Planification avec crontab

Ajout d'une entrée crontab pour une exécution toutes les 5 minutes :

`crontab -e`

```
maty@ubuntu:~$ crontab -e
no crontab for maty - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1
crontab: installing new crontab
maty@ubuntu:~$
```

Puis ajoutons : `*/* * * * * /usr/local/bin/snmp_monitor.sh`

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.UlQmKE/crontab *
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
*/5 * * * * /usr/local/bin/snmp_monitor.sh
```

4.4 Vérification des logs système

`sudo tail -20 /var/log/syslog | grep -i snmp`

```
maty@ubuntu:~$ sudo tail -20 /var/log/syslog | grep -i snmp
2026-05-16T01:50:02.671745+00:00 ubuntu maty: SNMP Monitor - ubuntu | In: 613641
30 | Out: 469362
2026-05-16T01:50:42.015675+00:00 ubuntu root: SNMP Monitor - ubuntu | In: 613644
47 | Out: 469511
2026-05-16T01:55:01.089022+00:00 ubuntu CRON[10536]: (maty) CMD (/usr/local/bin/
snmp_monitor.sh)
2026-05-16T01:55:01.221882+00:00 ubuntu maty: SNMP Monitor - ubuntu | In: 613669
71 | Out: 469936
maty@ubuntu:~$
```


Partie 5 — Déploiement de LibreNMS via Docker Compose

5.1 Fichier docker-compose.yml

Déploiement de LibreNMS avec Docker Compose :

```
git clone https://github.com/librenms/docker.git librenms-docker
```

```
cd librenms-docker/examples/compose
```

```
sudo docker compose up -d
```

```
maty@ubuntu:~$ git clone https://github.com/librenms/docker.git librenms-docker
cd librenms-docker/examples/compose
sudo docker compose up -d
Clonage dans 'librenms-docker'...
remote: Enumerating objects: 3112, done.
remote: Counting objects: 100% (728/728), done.
remote: Compressing objects: 100% (188/188), done.
remote: Total 3112 (delta 665), reused 540 (delta 540), pack-reused 2384 (from 4)
Réception d'objets: 100% (3112/3112), 750.06 Kio | 2.29 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (1732/1732), fait.
[+] up 51/51
✓ Image librenms/librenms:latest Pulled 157.0s
✓ Image mariadb:10 Pulled 99.5s
✓ Image redis:7.2-alpine Pulled 28.7s
✓ Image crazymax/msmtpd:latest Pulled 29.8s
✓ Network librenms_default Created 0.2s
✓ Container librenms_redis Started 3.5s
✓ Container librenms_db Started 3.5s
✓ Container librenms_msmtpd Started 3.6s
✓ Container librenms Started 4.0s
✓ Container librenms_dispatcher Started 6.9s
✓ Container librenms_syslogng Started 6.9s
✓ Container librenms_snmptrapd Started 6.5s
maty@ubuntu:~/librenms-docker/examples/compose$
```

5.2 Accès à l'interface web

Accès à LibreNMS via le navigateur à l'adresse <http://localhost:8000> (ou l'IP de la machine) :

l'IP de la machine :

```
maty@ubuntu:~/librenms-docker/examples/compose$ hostname -I
192.168.69.131 172.17.0.1 172.18.0.1
maty@ubuntu:~/librenms-docker/examples/compose$
```

<http://192.168.69.131:8000>

Non sécurisé http://192.168.69.131:8000/install/user



LibreNMS

Créer un utilisateur d'administrateur

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Email

Ajouter l'utilisateur

← → ↻ Non sécurisé http://192.168.69.131:8000/validate

Appareils

Recherche Globale

Configuration

Avertissement

Avertissez: Vous n'avez pas d'appareils.

Correction:

Envisagez d'ajouter un appareil tel que localhost: /addhost

Base de données ▶ Ok

Dépendances ▶ Ok

Disque ▶ Ok

Poller distribué ▶ Sauté

Courrier ▶ Sauté

PHP ▶ Ok

5.3 Ajout de la machine comme équipement supervisé

Dans LibreNMS : Devices > Add Device. Renseigner l'adresse IP locale, la community estm, et la version SNMPv2c.

Non sécurisé http://192.168.69.131:8000/addhost

LibreNMS Overview Devices Maps Ports Health Services Alerts

maty Global Search

Add Device

Devices will be checked for Ping/SNMP reachability before being probed.

Hostname or IP 192.168.69.131

SNMP ☒

SNMP Version v2c port (blank uses snmp.port) udp

Port Association Mode ifindex

SNMPv1/2c Configuration

Community estm

Force add (No ICMP or SNMP checks performed) ☐ OFF

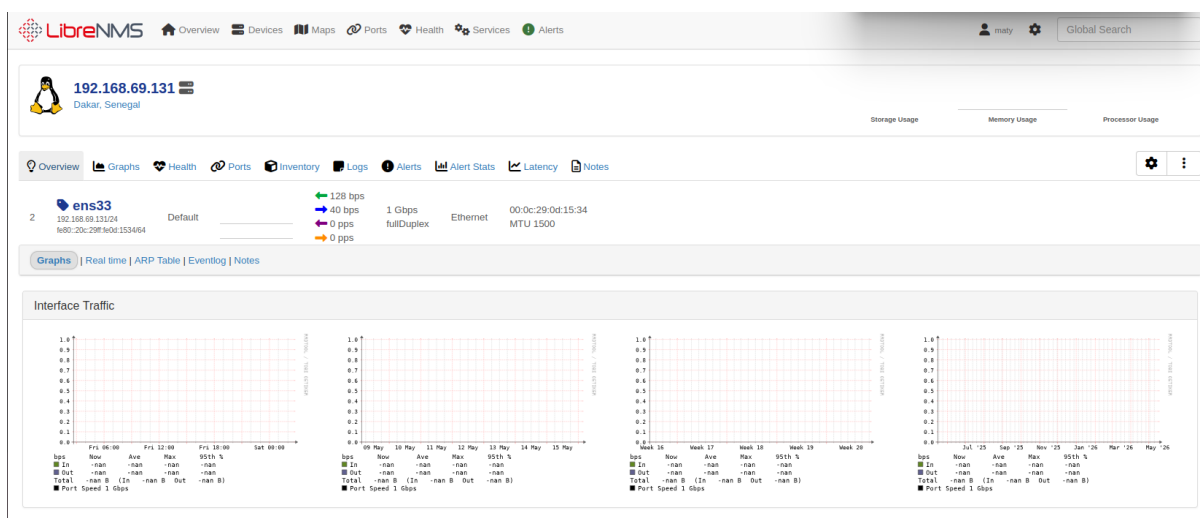
Add Device

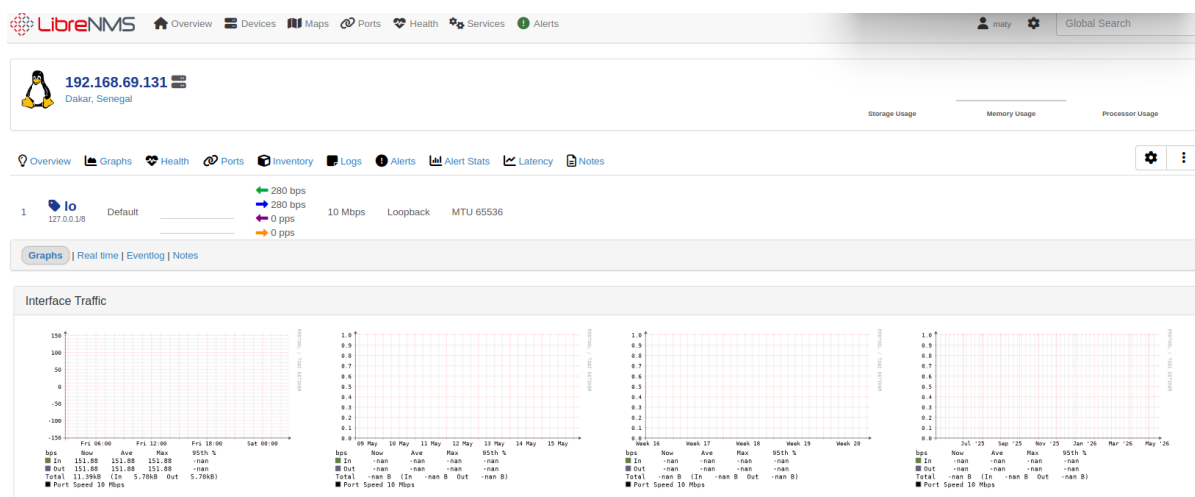
Adding host 192.168.69.131 community estm port using udp

Device added 192.168.69.131 (1)

5.4 Graphiques d'utilisation des interfaces

Après quelques minutes, LibreNMS génère automatiquement des graphiques de trafic réseau pour l'équipement ajouté.





Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la supervision réseau avec le protocole SNMP. Nous avons installé et configuré un agent `snmpd` sur Ubuntu, exploré la MIB via des requêtes `get`, `walk` et `set`, sécurisé les accès avec SNMPv3 (authentification SHA + chiffrement AES), automatisé la collecte de métriques avec un script `cron`, et intégré la machine dans l'outil professionnel LibreNMS.

Ces outils constituent la base de la supervision en entreprise, permettant une détection proactive des anomalies et une visibilité en temps réel sur l'état du réseau.